Лабораторная работа № 6. Обмен сообщениями между процессами в MPI.

Выполнила: Колодезникова Софья, 11-400

Параметры экспериментов

Программа написана на C, реализация MPI: MS-MPI.

Компиляция: mpicc -O2 -Wall -Wextra point_to_point.c -o point_to_point.

Запуск: mpiexec -n P ./point_to_point basic | all | size n reps.

Схема обмена: процесс 0 отправляет сообщение процессу r (MPI_Send, тип MPI_CHAR, тег TAG_MESSAGE = 1). Процесс r принимает его (MPI_Recv) и возвращает подтверждение с тегом TAG_REPLY = 2. Процесс 0 принимает ответ. Разные теги позволяют отличить сообщение от ответа. В режиме all процесс 0 в цикле по r = 1…P−1 отправляет сообщения, затем в цикле принимает ответы строго от ранга r. Размер буфера 64 символа, коллективные операции не используются.

Время измерено MPI_Wtime() на процессе 0 для обмена «туда и обратно», перед замером выполнено 10 пробных обменов. Все процессы запущены на одном компьютере, поэтому передача идёт через общую память.

Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Проверка базового обмена.

Запуск	Число процессов	Сообщение принято?	Ответ получен?	Программа завершилась?
1	2	Да	Да	Да
2	2	Да	Да	Да
3	2	Да	Да	Да

Итог. Во всех 3 запусках сообщение принято процессом 1, ответ получен процессом 0, программа завершилась без зависаний (код 0).

Эксперимент 2. Обмен сообщениями с несколькими процессами.

Число процессов P	Число отправленных сообщений	Число полученных ответов	Все ответы получены?
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

Итог. Для всех P число отправленных сообщений равно P − 1, потому что процесс 0 не отправляет сообщение самому себе. Столько же ответов получено, и все пришли от нужных рангов. Каждый процесс r получил именно своё сообщение «Hello to process r», а процесс 0 принял ответ «Message received by r» от ранга r. В таблице приведена медиана 3 запусков.

Эксперимент 3. Размер сообщения.

Размер сообщения, байт	Число повторений	Среднее время обмена, с
1	1000	0,00000057
1024	1000	0,00000112
65536	1000	0,0000173
1048576	1000	0,000186

Итог. При размерах от 1 байта до 1 КБ время почти не меняется: здесь преобладает задержка самого обмена, а не объём данных. Для 1 КБ разброс между запусками сопоставим с шумом измерений. Начиная с 64 КБ время растёт вместе с размером: при увеличении размера в 16 раз (с 64 КБ до 1 МБ) время выросло в 10,8 раза.

Вывод

Базовый обмен работает корректно: во всех 3 запусках процесс 1 получил исходное сообщение, процесс 0 получил ответ, программа завершилась с кодом 0 без зависаний. Обмен процесса 0 со всеми остальными процессами корректен при P = 2, 4, 8: отправлено и получено по P − 1 сообщений, каждый процесс получил своё сообщение, все ответы пришли от правильных рангов.

В MPI процессы адресуются рангами внутри коммуникатора. В MPI_Send и MPI_Recv задаются буфер, число элементов, тип данных, ранг получателя или ожидаемого отправителя, тег и коммуникатор. Теги нужны, чтобы различать сообщения между одной и той же парой процессов. TAG_MESSAGE и TAG_REPLY гарантируют, что ответ не будет принят за исходное сообщение. Тег и источник можно проверить по MPI_Status.

Блокирующие MPI_Send и MPI_Recv требуют согласованного порядка: процесс 0 сначала отправляет, затем принимает, а процесс 1 сначала принимает, затем отправляет. Иначе возможна взаимная блокировка. Буфер приёма должен быть не меньше передаваемого сообщения.

Время обмена складывается из задержки и времени передачи данных. Для сообщений до 1 КБ определяющая задержка, для сообщений от 64 КБ время растёт с размером.